PROGRAMACION B/II

LISTAS

LISTAS SIMPLEMENTE ENLAZADAS

A partir de "nodos" dinámicos, implementados como variables de tipo registro, donde un campo de tipo puntero a registro contiene la dirección del próximo nodo, es posible implementar Pilas, Colas y Listas tomando como enlaces los vínculos en memoria dinámica.

Cada inserción implica crear y vincular nodos y cada eliminación desvincularlos devolviendo al heap los bytes que ocupa. La forma en que se modifican los enlaces o vínculos depende de la forma de operar de la estructura.

En el caso del manejo de listas, lo haremos SIN TDA, mediante la implementación abierta en el código que las manipula.

En una lista no hay limitaciones en cuanto al lugar en el que se puede insertar o eliminar, y por lo mismo, se puede recorrer.

TIPO LISTA SIMPLEMENTE ENLAZADA

```
typedef struct nodo{
  char dato[15];
  struct nodo * sig;} nodo;
typedef nodo * TLista;
```

EJERCICIOS

1) Dada una lista simplemente enlazada de cadenas, retornar la cantidad que tienen longitud par
2) Dada una lista simplemente enlazada de cadenas, verificar si X está
3) Dada una lista ordenada simplemente enlazada de cadenas, verificar si X está
4) Insertar un dato en una lista ordenada simplemente enlazada de enteros
5) Dada una lista ordenada simplemente enlazada de enteros, eliminar X

TAREAS

1) Dada una lista simplemente enlazada de caracteres, contar la cantidad de vocales en los primeros k nodos
2) Dada una lista de enteros modificar cada aparición de X por X+1
3) Destruir una lista simplemente enlazada
4) Eliminar todas las apariciones de X de una lista simplemente enlazada de enteros
5) Eliminar todas las apariciones de X de una lista simplemente enlazada ordenada de enteros
6) Dada una lista de cadenas eliminar los nodos que contengan cadenas que comiencen con vocal, informar cuantos se han eliminado

LISTAS CON SUBLISTAS

1) Se tiene una lista L con la siguiente información:

- Codigo de Contenedor (no se repite)
- Destino
- Peso (en toneladas)

Además, una lista de barcos en puerto esperando embarcar los contenedores que están en la lista:

- Codigo de Barco (no se repite)
- Destino (puede repetirse)
- Capacidad
- Sublista de Contenedores
  - Codigo de Contenedor
  - Peso

Se pide: procesar la información de L y distribuir los contenedores en los barcos. Si alguno no pudiera ser embarcado por falta de capacidad en el destino o por falta de barcos a ese destino, quedará en L, de forma tal que al terminar el proceso queden en la misma los contenedores que no pudieron ser despachados.

TIPO DE DATOS

```
typedef struct nodo {
  char codC[15], dest [15];
  float peso;
  struct nodo * sig;} nodo;
typedef nodo * TListaC;
```

```
typedef struct nodito {
  char codC[15];
  float peso;
  struct nodito * sig;} nodito;
typedef nodito * SubLista;

typedef struct nodoB {
  char codB[15], dest[15];
  float capac;
  struct nodoB * sig;
  SubLista sub;} nodoB;
typedef nodoB * TListaB;
```

2) Se tiene una lista de clientes que registran pagos de un crédito con el siguiente diseño:

- Numero de Cliente (no se repite, ordenado ascendente)
- Total Credito, Total Adeudado (en $)
- Sublista de Pagos
  - Fecha (Ordenada descendente, no se repite)
  - Importe

Se pide:

a.- Dado un número de cliente *correcto*, una fecha y un importe, insertar el pago actualizando el valor adeudado.

b.- Dado un número de cliente y una fecha, eliminar el pago (si existe) actualizando el valor adeudado.

c.- Dado un número de cliente, eliminarlo de la lista. Informar la cantidad de pagos que había realizado.

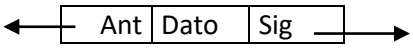
d.- Eliminar de la lista los clientes que ya no tienen deuda.

TIPO DE DATOS

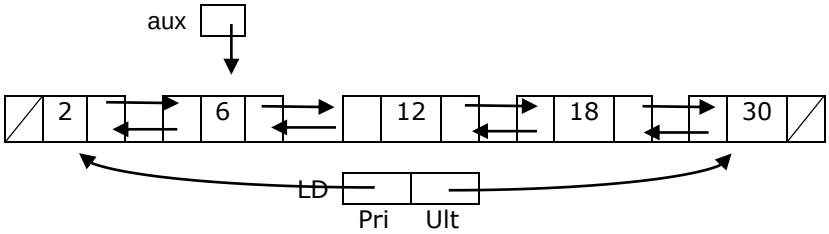
```
typedef struct nodito {
   char fecha[9];
   float imp;
   struct nodito * sig;} nodito;
typedef nodito * SubLista;
typedef struct nodoC {
   int numC;
   float cred, deuda;
   struct nodoC * sig;
   SubLista sub;} nodoC;
typedef nodoC * TListaC;
```

LISTAS DOBLEMENTE ENLAZADAS

En esta estructura cada nodo almacena la dirección del nodo siguiente y del nodo anterior. Esto permite recorrer la lista en ambos sentidos.



Se debe mantener la dirección del primer nodo y del último para acceder a la lista, por el principio y por el final.



Ejercicio Se tiene una lista simplemente enlazada que almacena números enteros sin repeticiones. Armar una lista doblemente enlazada ordenada de forma ascendente.
A partir de la lista generada, eliminar nodos de tal modo que en la misma no aparezcan dos valores pares o impares consecutivos.

Ejemplo: 10 7 13 8 12 5 → 5 7 8 10 12 13 → 5 8 13

TIPO DE DATOS

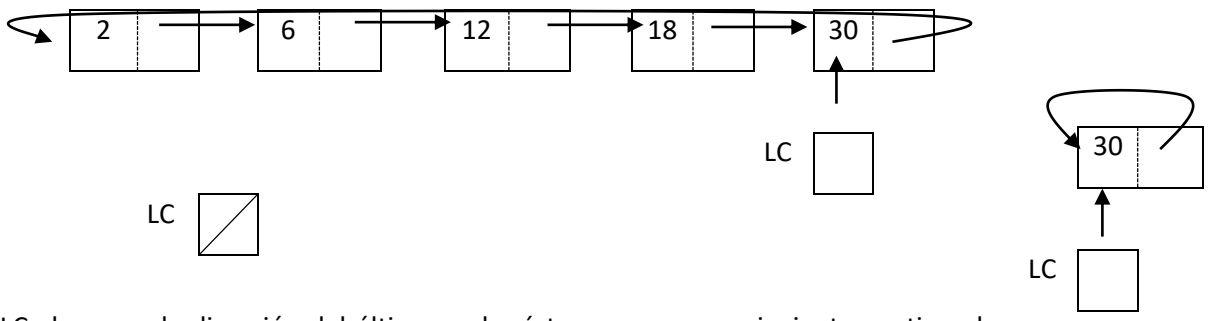
```
typedef struct nodo {
int num;
struct nodo * sig;} nodo;
typedef nodo * TLista;

typedef struct nodoD {
  int num;
  struct nodoD *ant, * sig;} nodoD;
typedef nodoD * PnodoD;

typedef struct {
    PnodoD pri, ult;} TListaD;
```

LISTAS CIRCULARES

En esta estructura, el ultimo nodo está vinculado con el primero, permitiendo acceder a cualquier nodo independientemente de dónde se parta.
Ejemplo de dos listas con 5 y 1 nodos respectivamente.



LC almacena la dirección del último nodo, éste en su campo siguiente contiene la dirección del primer nodo de la lista ordenada.

Mantener la dirección del último, en lugar del primero, permite insertar al final de la lista sin tener que recorrerla. Para insertar al comienzo se recurre al último nodo y se modifica su campo siguiente con la dirección del nodo nuevo.

1) Mostrar el contenido de una lista circular

TIPO DE DATOS

```
typedef struct nodo{
     int dato;
     struct nodo * sig;} nodo;
typedef nodo * TListaC;
```

Ej 2.- Se tiene una lista circular que almacena palabras (ordenada por este criterio) y cantidad de apariciones de cada una de ellas.

a) Insertar una palabra en la lista.

b) Eliminar una aparición de una palabra

TIPO DE DATOS

```
typedef struct nodo {
     int cant;
     char palabra [15];
     struct nodo * sig;} nodo;
typedef nodo * TListaC;
```

Ej 3.- Dada una lista circular de enteros, eliminar X, si existe.